Documentação de Desenvolvimento

App de Agendamento de Serviços de Beleza a Domicílio para Pessoas com Dificuldade de Mobilidade

1. Objetivo

Desenvolver um aplicativo mobile de agendamento de serviços de beleza que permita ao usuário localizar profissionais próximos à sua residência, com foco especial em atendimento a domicílio para pessoas com dificuldade de mobilidade, oferecendo um canal centralizado, acessível e seguro de busca, agendamento e comunicação com o profissional.

2. Problema Identificado

- Pessoas com dificuldade de mobilidade (idosos, pessoas com deficiência física, pós-cirúrgico, etc.) têm dificuldade de se deslocar até salões, barbearias e espaços de estética tradicionais para serviços como corte de cabelo, manicure, pedicure, design de sobrancelha ou barba.
- Não existe um canal centralizado para localizar profissionais de beleza autônomos que atendam a domicílio, independentemente do tipo de serviço procurado.
- O agendamento hoje é feito de forma informal (telefone/WhatsApp), sem filtro por distância, disponibilidade ou tipo de serviço, e sem manter o histórico e a comunicação dentro de um único canal.

3. Usuários do Sistema

- Cliente — pessoa que busca e agenda serviços de beleza.
- Profissional (autônomo) — presta os serviços de beleza a domicílio.
- Administrador — aprova ou reprova o cadastro de profissionais.

4. Requisitos Funcionais (RF)

- RF01 - Selecionar tipo de conta no cadastro (Cliente ou Profissional), direcionando para o formulário correspondente
- RF02 - Cadastrar cliente (nome, email, telefone e senha, ou cadastro/login via Google — sem necessidade de foto)
- RF03 - Cadastrar profissional (dados pessoais, foto de perfil, documentos para verificação, serviços oferecidos, raio de atendimento a domicílio)
- RF04 - Editar perfil (cliente e profissional)
- RF05 - Cadastrar/editar serviços oferecidos (tipo, preço, duração)
- RF06 - Profissional cadastra dias e horários de disponibilidade (agenda)
- RF07 - Cliente visualiza calendário do profissional com dias disponíveis em destaque
- RF08 - Cliente seleciona um dia e visualiza os horários disponíveis naquele dia
- RF09 - Listar profissionais por proximidade (geolocalização), exibindo os mais próximos primeiro

- RF10 - Filtrar a listagem de profissionais por tipo de serviço
- RF11 - Solicitar agendamento de horário
- RF12 - Confirmar ou recusar agendamento (profissional)
- RF13 - Cancelar agendamento (cliente ou profissional)
- RF14 - Notificar cliente e profissional sobre confirmação/cancelamento
- RF15 - Trocar mensagens (chat) entre cliente e profissional dentro do app
- RF16 - Avaliar profissional após atendimento (nota + comentário)
- RF17 - Visualizar histórico de agendamentos
- RF18 - Emitir relatório de atendimentos realizados (profissional)
- RF19 - Profissional cadastra fotos de trabalhos realizados (portfólio) para divulgação no perfil
- RF20 - Cliente visualiza o portfólio de fotos do profissional ao acessar seu perfil
- RF21 - Administrador aprova ou reprova o cadastro de um profissional
- RF22 - Cliente cadastra um único endereço estruturado (rua, número, bairro, complemento, CEP), usado em todos os agendamentos
- RF23 - Cliente confirma o uso do endereço cadastrado como endereço de atendimento ao solicitar um agendamento, podendo editá-lo antes de confirmar
- RF24 - Profissional visualiza apenas a distância aproximada até o cliente antes de confirmar o agendamento
- RF25 - Profissional visualiza o endereço completo do atendimento após confirmar o agendamento

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 - O sistema deve possuir autenticação segura
- RNF02 - A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade (fontes ampliáveis, alto contraste, compatível com leitor de tela)
- RNF03 - O tempo de resposta da busca por profissionais deve ser inferior a 3 segundos
- RNF04 - O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android
- RNF05 - Os dados pessoais devem ser tratados conforme a LGPD
- RNF06 - Deve haver backup periódico dos dados
- RNF07 - A busca por geolocalização deve funcionar mesmo com conexão instável (cache local)
- RNF08 - O aplicativo deve ser compatível com leitores de tela nativos (TalkBack), considerando o público-alvo com dificuldade de mobilidade e, em alguns casos, baixa visão
- RNF09 - O sistema deve registrar logs de auditoria para ações sensíveis (confirmação/cancelamento de agendamento, aprovação de profissional)
- RNF10 - O aplicativo deve fornecer feedback visual em até 1 segundo após qualquer ação do usuário, evitando a sensação de interface travada
- RNF11 - Fotos de perfil e de portfólio devem ser comprimidas e otimizadas no upload, para reduzir o consumo de dados do usuário
- RNF12 - O sistema deve suportar no mínimo 1.000 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho

6. Regras de Negócio (RN)

- RN01 - Um profissional só pode confirmar agendamento em horário livre na própria agenda
- RN02 - O cliente só pode avaliar o profissional após o atendimento ser concluído
- RN03 - Cancelamento deve respeitar prazo mínimo (ex: 2h antes do horário marcado)
- RN04 - O CPF do profissional deve ser único no sistema
- RN05 - Um profissional só pode oferecer atendimento a domicílio se informar o raio de atuação
- RN06 - Um cliente não pode ter dois agendamentos sobrepostos no mesmo horário
- RN07 - O agendamento bloqueia automaticamente, na agenda do profissional, o intervalo de tempo equivalente à duração do serviço
- RN08 - O chat entre cliente e profissional só fica disponível depois de uma solicitação de agendamento
- RN09 - O profissional só visualiza o endereço completo do atendimento após confirmar o agendamento; antes disso, tem acesso apenas à distância aproximada ou ao bairro

7. Casos de Uso

7.1 Conta e Perfil

Caso de Uso 1.1: Selecionar Tipo de Conta

Descrição: No cadastro, o usuário escolhe entre criar uma conta como Cliente ou como Profissional, sendo direcionado ao formulário correspondente.

Ator(es): Usuário (não autenticado)

Pré-condição: Usuário acessa a tela de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona "Cliente" ou "Profissional".
2. Se escolher Cliente, o sistema exibe o formulário simplificado (nome, email, telefone e senha, ou Google).
3. Se escolher Profissional, o sistema exibe o formulário completo (dados pessoais, foto de perfil, documentos, serviços, raio de atendimento).

Caso de Uso 1.2: Cadastro de Cliente

Descrição: O cliente cria uma conta com nome, email, telefone e senha, ou via Google. Não é necessário enviar foto de perfil no cadastro.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: O usuário escolheu a opção "Cliente" na tela de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O usuário escolhe cadastrar com Google ou com email/senha.
2. Caso escolha Google, o sistema redireciona para autenticação do Google.
3. Caso escolha email/senha, o sistema solicita nome, email, telefone e senha.
4. Após validação, o sistema cria a conta do cliente.
5. O usuário é direcionado à tela inicial.

Caso de Uso 1.3: Cadastro de Profissional

Descrição: O profissional cria uma conta informando dados pessoais, foto de perfil, documentos para verificação, serviços que presta e raio de atendimento a domicílio.

Ator(es): Profissional

Pré-condição: O usuário escolheu a opção "Profissional" na tela de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O profissional informa dados pessoais (nome, CPF, telefone, endereço de referência).
2. O profissional adiciona uma foto de perfil.
3. O profissional envia documento para verificação de identidade.
4. O profissional cadastra os serviços que presta e o raio de atendimento a domicílio.
5. O sistema salva o cadastro com status "pendente de verificação".
6. O administrador analisa e aprova ou reprova o cadastro.
7. Após aprovação, o profissional é notificado e pode começar a usar o app.

Caso de Uso 1.4: Login

Descrição: O usuário (cliente ou profissional) acessa sua conta via Google ou email/senha.

Ator(es): Cliente, Profissional

Pré-condição: O usuário possui conta cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O usuário escolhe o método de login.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O usuário é direcionado à tela inicial correspondente ao seu perfil.

Caso de Uso 1.5: Editar Perfil

Descrição: Cliente ou profissional pode editar nome, foto, descrição e demais dados do perfil.

Ator(es): Cliente, Profissional

Pré-condição: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela de edição de perfil.
2. Altera os dados desejados (nome, foto, descrição, endereço de referência, raio de atendimento se for profissional).
3. O sistema salva as alterações.

Caso de Uso 1.6: Cadastrar Endereço

Descrição: O cliente cadastra o endereço estruturado que será usado em todos os seus agendamentos.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente autenticado.

Fluxo Principal:

1. O cliente acessa a seção "Meu Endereço".
2. Informa CEP, rua, número, bairro e complemento.
3. O sistema salva o endereço como endereço único do cliente, usado automaticamente em todos os agendamentos futuros.
4. O cliente pode editar o endereço a qualquer momento nessa mesma seção.

Caso de Uso 1.7: Aprovar ou Reprovar Cadastro de Profissional

Descrição: O administrador analisa a documentação enviada por um profissional recém-cadastrado e decide aprovar ou reprovar o cadastro.

Ator(es): Administrador

Pré-condição: Existe um cadastro de profissional com status "pendente de verificação".

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a lista de cadastros pendentes.
2. Analisa os dados e o documento enviado pelo profissional.
3. Aprova ou reprova o cadastro.
4. O sistema atualiza o status do profissional e o notifica sobre a decisão.

7.2 Serviços e Disponibilidade (Profissional)

Caso de Uso 2.1: Cadastrar/Editar Serviço

Descrição: O profissional cadastra ou edita um serviço que presta, informando tipo, preço e duração.

Ator(es): Profissional

Pré-condição: Profissional autenticado e com cadastro aprovado.

Fluxo Principal:

1. O profissional acessa a seção "Meus Serviços".
2. Adiciona um novo serviço ou edita um existente, informando tipo, preço e duração.
3. O sistema salva o serviço no perfil do profissional.

Caso de Uso 2.2: Cadastrar Disponibilidade (Agenda)

Descrição: O profissional define os dias e horários em que está disponível para atendimento.

Ator(es): Profissional

Pré-condição: Profissional autenticado.

Fluxo Principal:

1. O profissional acessa a seção "Minha Agenda".
2. Seleciona os dias e os horários disponíveis em cada um.
3. O sistema salva a disponibilidade cadastrada.

Caso de Uso 2.3: Cadastrar Fotos do Portfólio

Descrição: O profissional adiciona fotos de trabalhos realizados ao perfil, para divulgar seu serviço.

Ator(es): Profissional

Pré-condição: Profissional autenticado e com cadastro aprovado.

Fluxo Principal:

1. O profissional acessa a seção "Portfólio" do seu perfil.
2. Faz upload de uma ou mais fotos de trabalhos realizados.
3. O sistema salva as fotos e as exibe no perfil público do profissional.

Caso de Uso 2.4: Visualizar Portfólio do Profissional

Descrição: O cliente visualiza as fotos de trabalhos realizados ao acessar o perfil de um profissional.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente acessou o perfil de um profissional.

Fluxo Principal:

1. O cliente acessa o perfil do profissional.

2. O sistema exibe a galeria de fotos do portfólio cadastradas pelo profissional.

7.3 Busca e Agendamento (Cliente)

Caso de Uso 3.1: Listar Profissionais por Proximidade

Descrição: O sistema lista os profissionais mais próximos da localização do cliente.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente autenticado e com localização habilitada.

Fluxo Principal:

1. O cliente acessa a tela inicial de busca.
2. O sistema identifica a localização do cliente.
3. O sistema lista os profissionais ordenados por proximidade, do mais próximo ao mais distante.

Caso de Uso 3.2: Filtrar Listagem por Tipo de Serviço

Descrição: O cliente filtra os profissionais listados pelo tipo de serviço desejado.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente está na listagem de profissionais.

Fluxo Principal:

1. O cliente seleciona o tipo de serviço desejado (ex: manicure).
2. O sistema atualiza a listagem exibindo apenas profissionais que oferecem aquele serviço.

Caso de Uso 3.3: Visualizar Calendário de Disponibilidade do Profissional

Descrição: O cliente visualiza, no perfil do profissional, um calendário com os dias disponíveis em destaque e os horários livres de cada dia.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente acessou o perfil de um profissional.

Fluxo Principal:

1. O sistema exibe um calendário com os dias que possuem horários disponíveis destacados.
2. O cliente seleciona um dia destacado.
3. O sistema exibe os horários disponíveis naquele dia, descontando os já ocupados por outros agendamentos.

Caso de Uso 3.4: Solicitar Agendamento

Descrição: O cliente solicita um agendamento em um horário disponível do profissional, confirmando o endereço de atendimento.

Ator(es): Cliente

Pré-condição: Cliente selecionou um profissional, serviço e horário disponível.

Fluxo Principal:

1. O cliente escolhe o serviço e o horário desejado.
2. O sistema preenche automaticamente o endereço de atendimento com o endereço único cadastrado pelo cliente, que pode revisá-lo e confirmá-lo (RF23).
3. O sistema envia a solicitação de agendamento ao profissional, que vê apenas a distância aproximada até o endereço (RN09).
4. O sistema marca o horário como "reservado" temporariamente até resposta do profissional.

Caso de Uso 3.5: Confirmar ou Recusar Agendamento

Descrição: O profissional confirma ou recusa uma solicitação de agendamento recebida.

Ator(es): Profissional

Pré-condição: Existe uma solicitação de agendamento pendente.

Fluxo Principal:

1. O profissional visualiza a solicitação pendente, com a distância aproximada até o cliente (RN09).
2. Confirma ou recusa a solicitação.
3. Se confirmado, o sistema bloqueia o intervalo de tempo na agenda (RN07) e libera o endereço completo do atendimento para o profissional (RN09). Se recusado, o horário volta a ficar disponível.
4. O sistema notifica o cliente sobre a decisão.

Caso de Uso 3.6: Cancelar Agendamento

Descrição: Cliente ou profissional cancela um agendamento já confirmado.

Ator(es): Cliente, Profissional

Pré-condição: Existe um agendamento confirmado, respeitando o prazo mínimo de cancelamento (RN03).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o agendamento na lista de "Próximos Agendamentos".
2. Seleciona a opção de cancelar.
3. O sistema verifica se está dentro do prazo permitido.
4. O sistema cancela o agendamento e libera o horário na agenda.
5. O sistema notifica a outra parte sobre o cancelamento.

7.4 Comunicação

Caso de Uso 4.1: Conversar via Chat

Descrição: Cliente e profissional trocam mensagens dentro do app, referente a um agendamento — usado para combinar detalhes complementares (ex: ponto de referência), nunca para transmitir o endereço em si.

Ator(es): Cliente, Profissional

Pré-condição: Existe uma solicitação de agendamento entre as partes (RN08).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a conversa vinculada ao agendamento.
2. Envia mensagens de texto.
3. O sistema entrega as mensagens para a outra parte.
4. O sistema notifica a outra parte quando o app está em segundo plano.

7.5 Pós-Atendimento

Caso de Uso 5.1: Avaliar Profissional

Descrição: O cliente avalia o profissional após o atendimento ser concluído (RN02).

Ator(es): Cliente

Pré-condição: O atendimento foi marcado como concluído.

Fluxo Principal:

1. O sistema solicita ao cliente uma avaliação (nota e comentário) após o atendimento.
2. O cliente informa a nota e, opcionalmente, um comentário.
3. O sistema salva a avaliação no perfil do profissional.

Caso de Uso 5.2: Visualizar Histórico de Agendamentos

Descrição: O usuário visualiza os agendamentos passados e futuros.

Ator(es): Cliente, Profissional

Pré-condição: Usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a seção "Histórico".
2. O sistema exibe a lista de agendamentos, com status (concluído, cancelado, pendente).

Caso de Uso 5.3: Emitir Relatório de Atendimentos

Descrição: O profissional emite um relatório dos atendimentos realizados em um período.

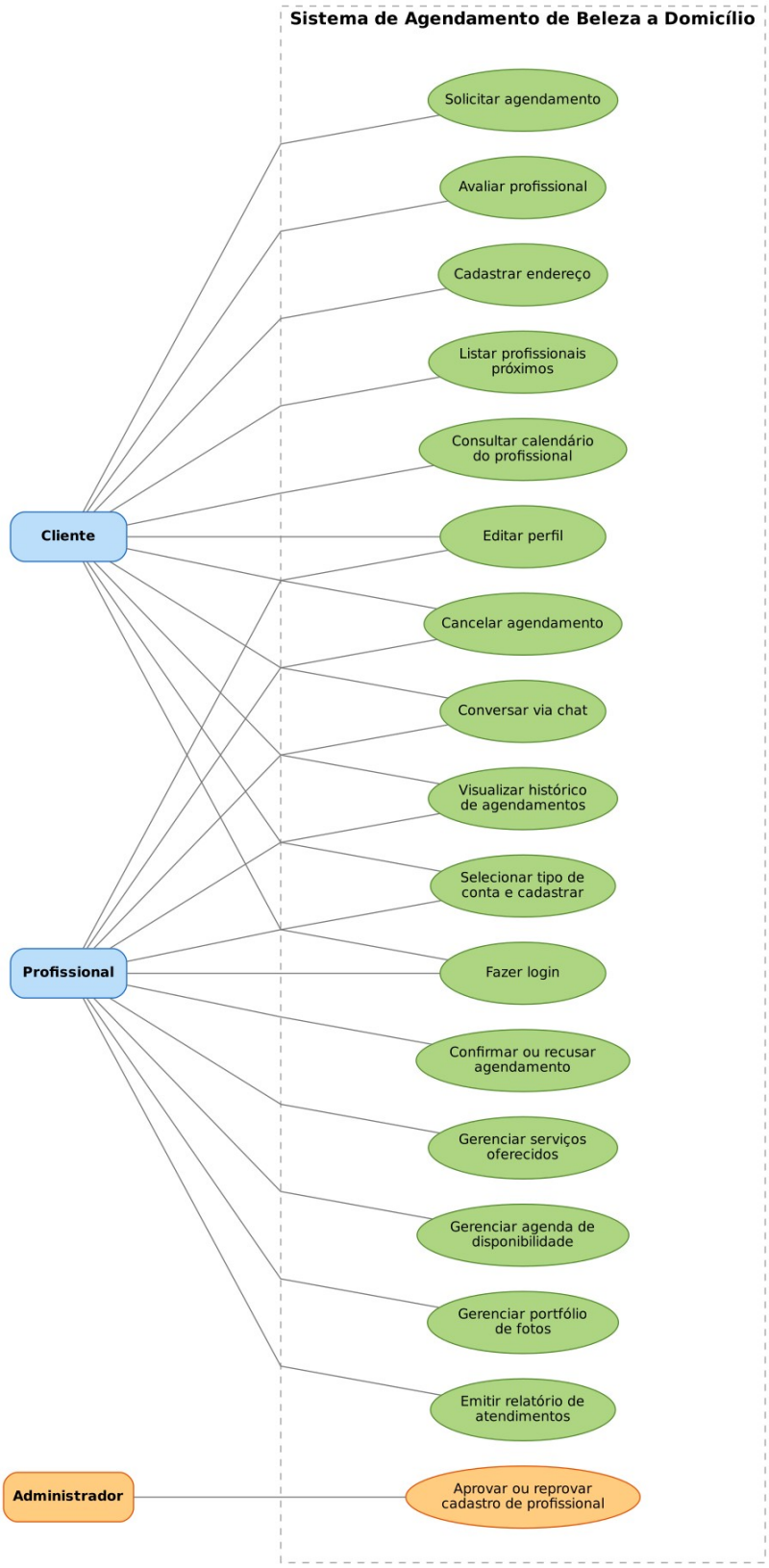
Ator(es): Profissional

Pré-condição: Profissional autenticado.

Fluxo Principal:

1. O profissional seleciona o período desejado.
2. O sistema gera um relatório com os atendimentos realizados, valores e avaliações recebidas.

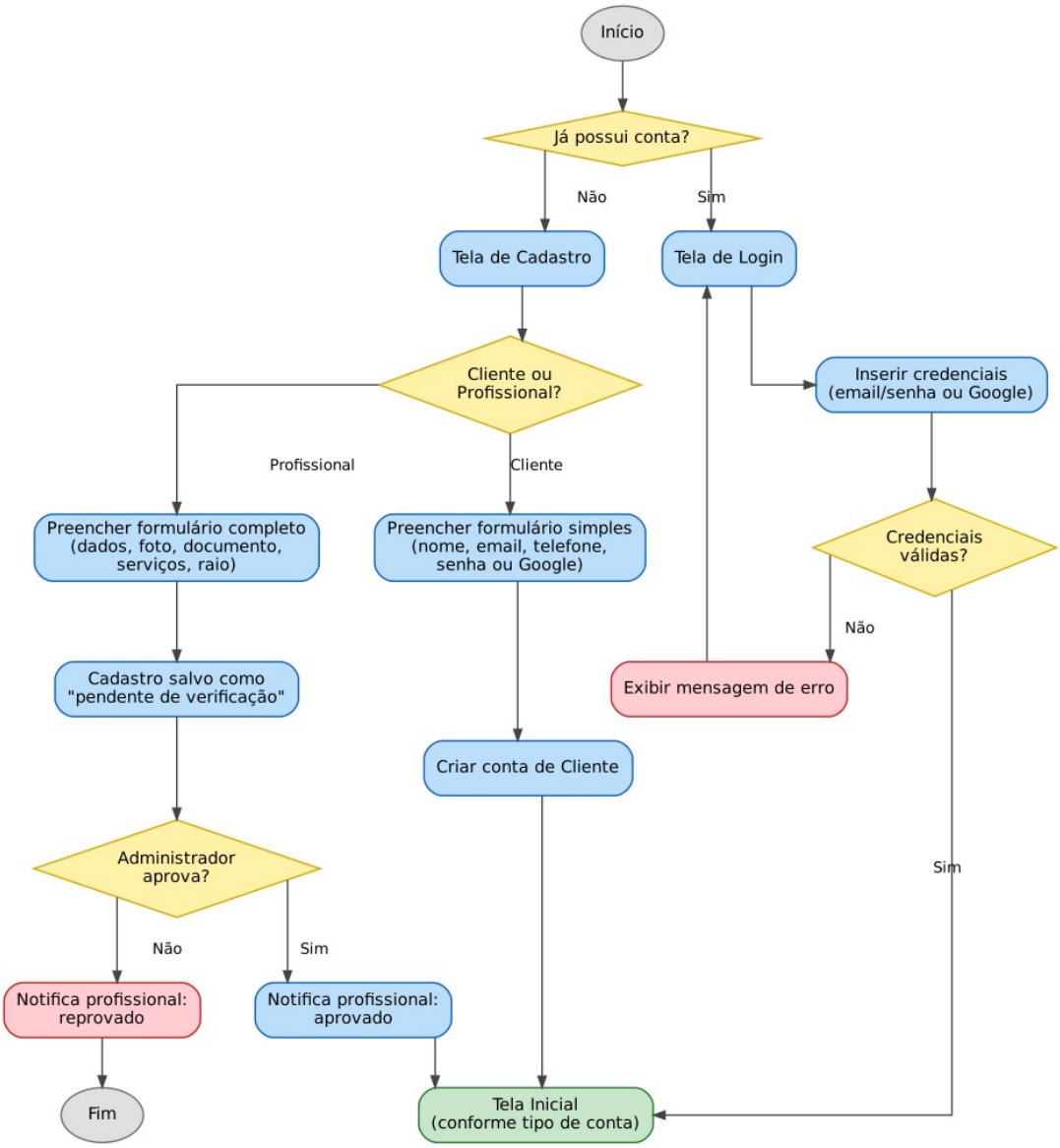
7.6 Diagrama de Casos de Uso



8. Fluxo do Sistema

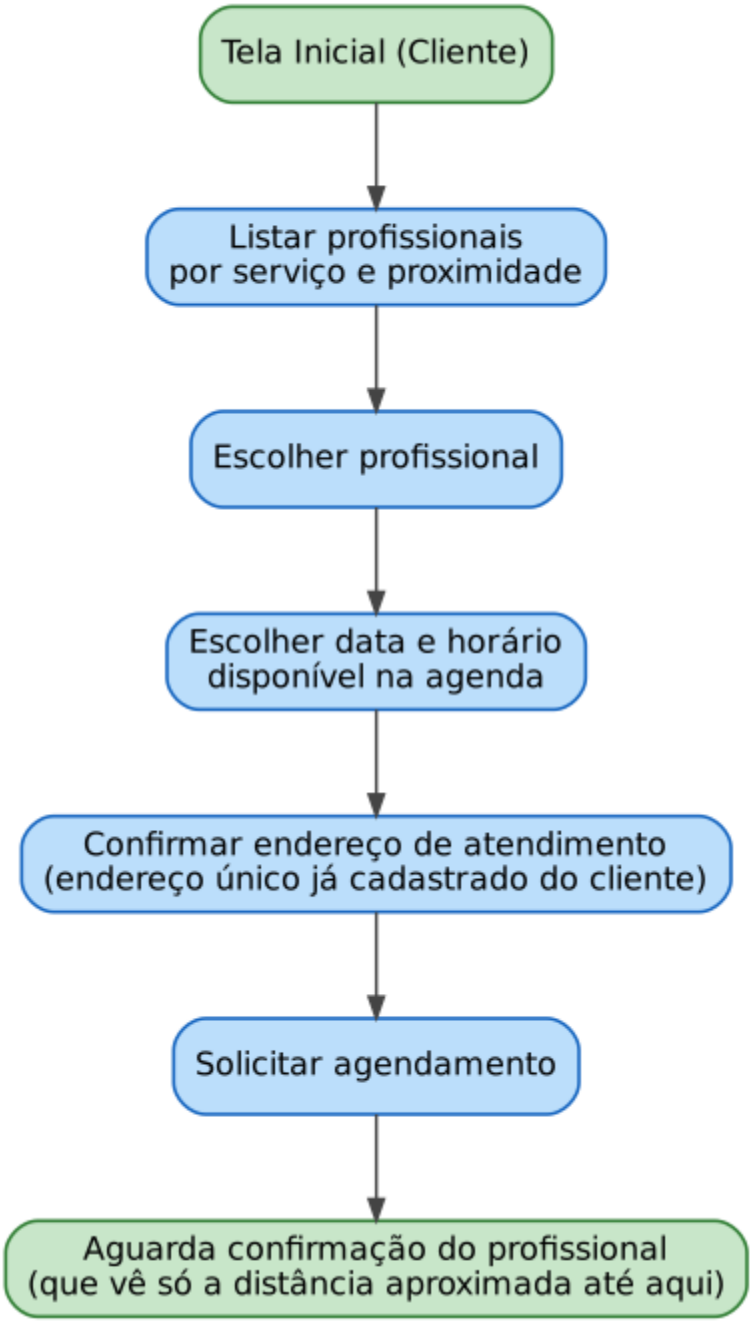
8.1 Cadastro e Login

Fluxograma do processo de cadastro e login, mostrando os pontos de decisão (Cliente ou Profissional, aprovação do administrador, validação de credenciais).



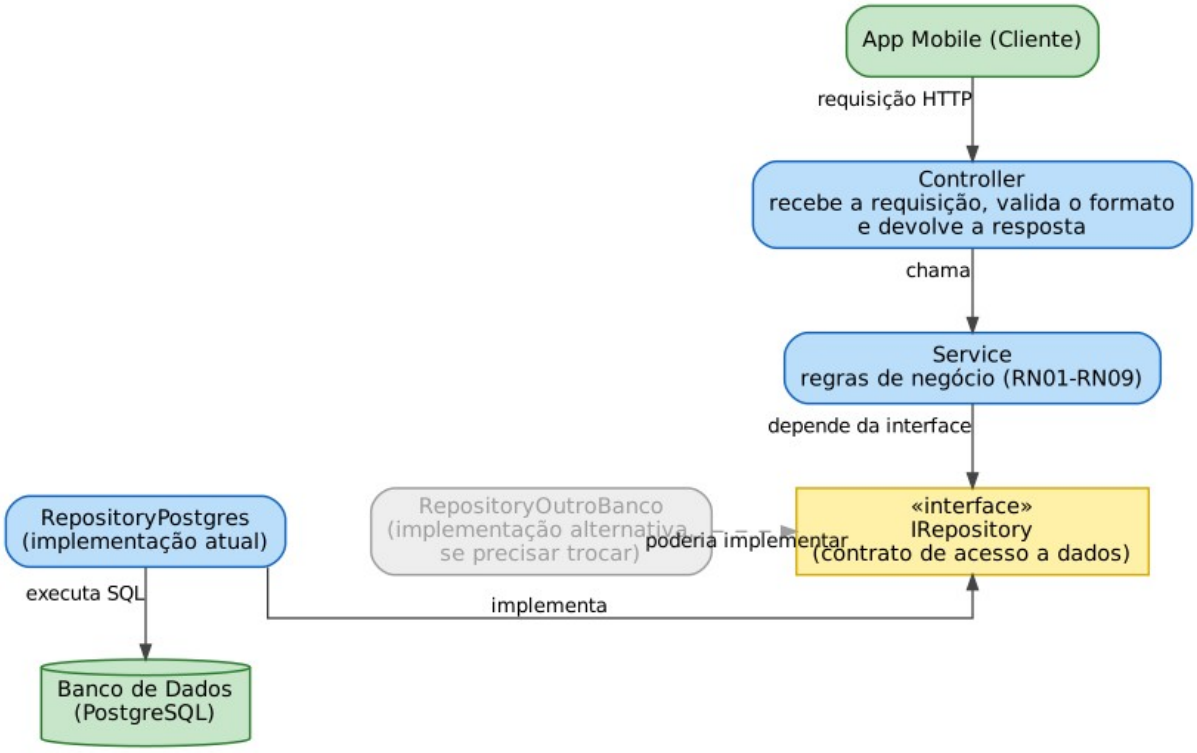
8.2 Solicitação de Agendamento

Fluxograma da solicitação de agendamento pelo cliente, mostrando o preenchimento automático do endereço único cadastrado, sempre revisado e confirmado pelo cliente antes do envio da solicitação ao profissional.



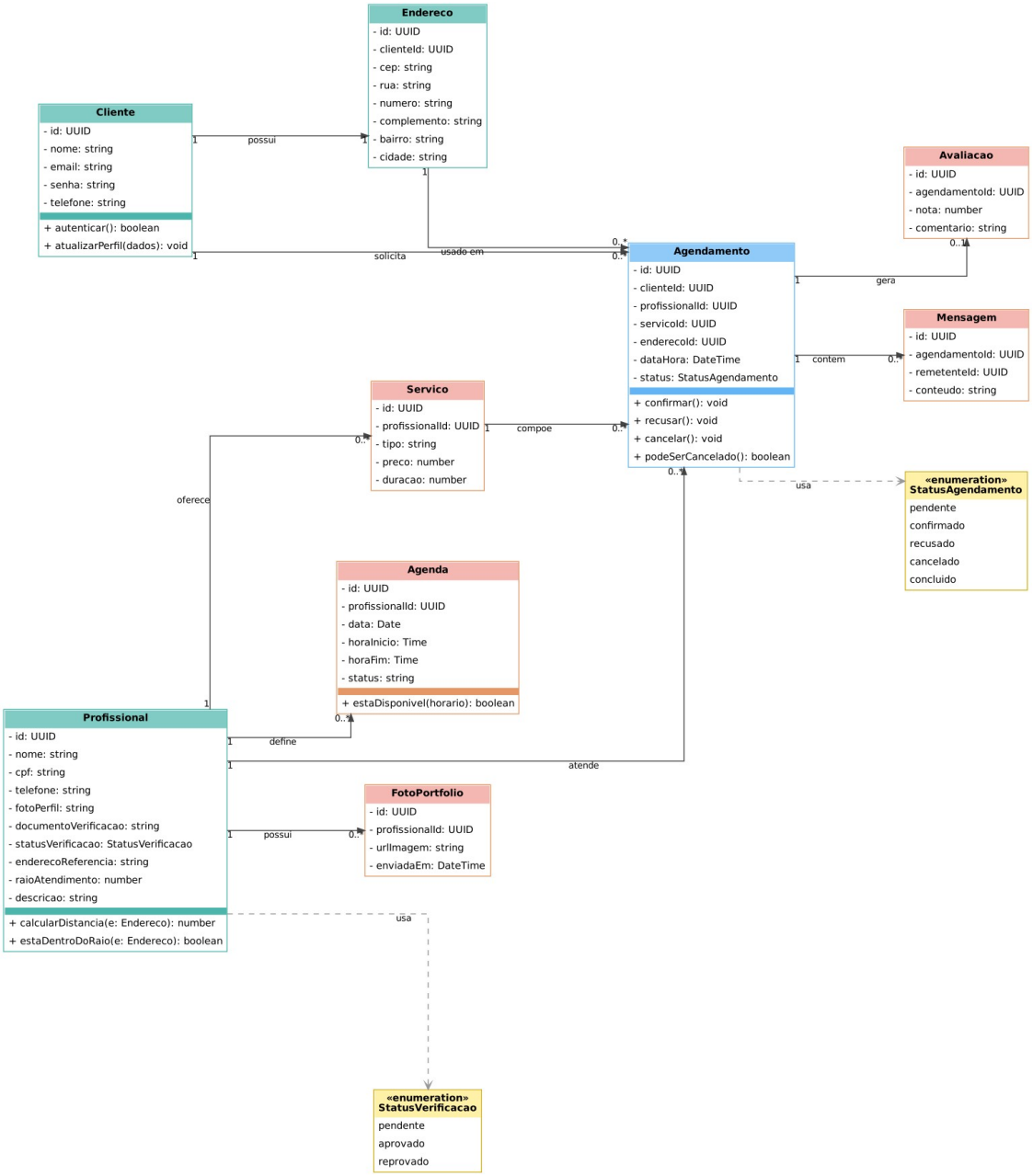
9. Arquitetura do Sistema

Arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository), com o acesso a dados isolado atrás de uma interface (IRepository). Isso permite trocar o banco de dados no futuro alterando apenas a implementação do Repository, sem impactar Controller ou Service.



10. Diagrama de Classes

Versão formal em UML do modelo de domínio, com atributos tipados, visibilidade, métodos principais e as multiplicidades de cada relacionamento. Os status de Agendamento e de verificação do Profissional foram formalizados como enumerações.



11. Modelagem de Domínio

Cliente

- id
- nome
- email
- senha (ou vínculo com conta Google)
- telefone

Endereço

- id
- cliente (referência, 1:1 — cada cliente possui exatamente um endereço)

- cep
- rua
- número
- complemento
- bairro
- cidade

Profissional

- id
- nome
- cpf
- telefone
- foto de perfil
- documento de verificação
- status de verificação (pendente, aprovado, reprovado)
- endereço de referência
- raio de atendimento a domicílio
- descrição

Serviço

- id
- profissional (referência)
- tipo (corte masculino, corte feminino, manicure, pedicure, design de sobrancelha, barba)
- preço
- duração

Agenda

- id
- profissional (referência)
- data
- hora de início
- hora de fim
- status (disponível/ocupado)

Agendamento

- id
- cliente (referência)
- profissional (referência)
- serviço (referência)
- endereço (referência ao endereço único cadastrado pelo cliente)
- data e hora
- status (pendente, confirmado, recusado, cancelado, concluído)

Avaliação

- id
- agendamento (referência)
- nota
- comentário
- data

Mensagem

- id
- agendamento (referência)
- remetente (cliente ou profissional)
- conteúdo
- enviada em

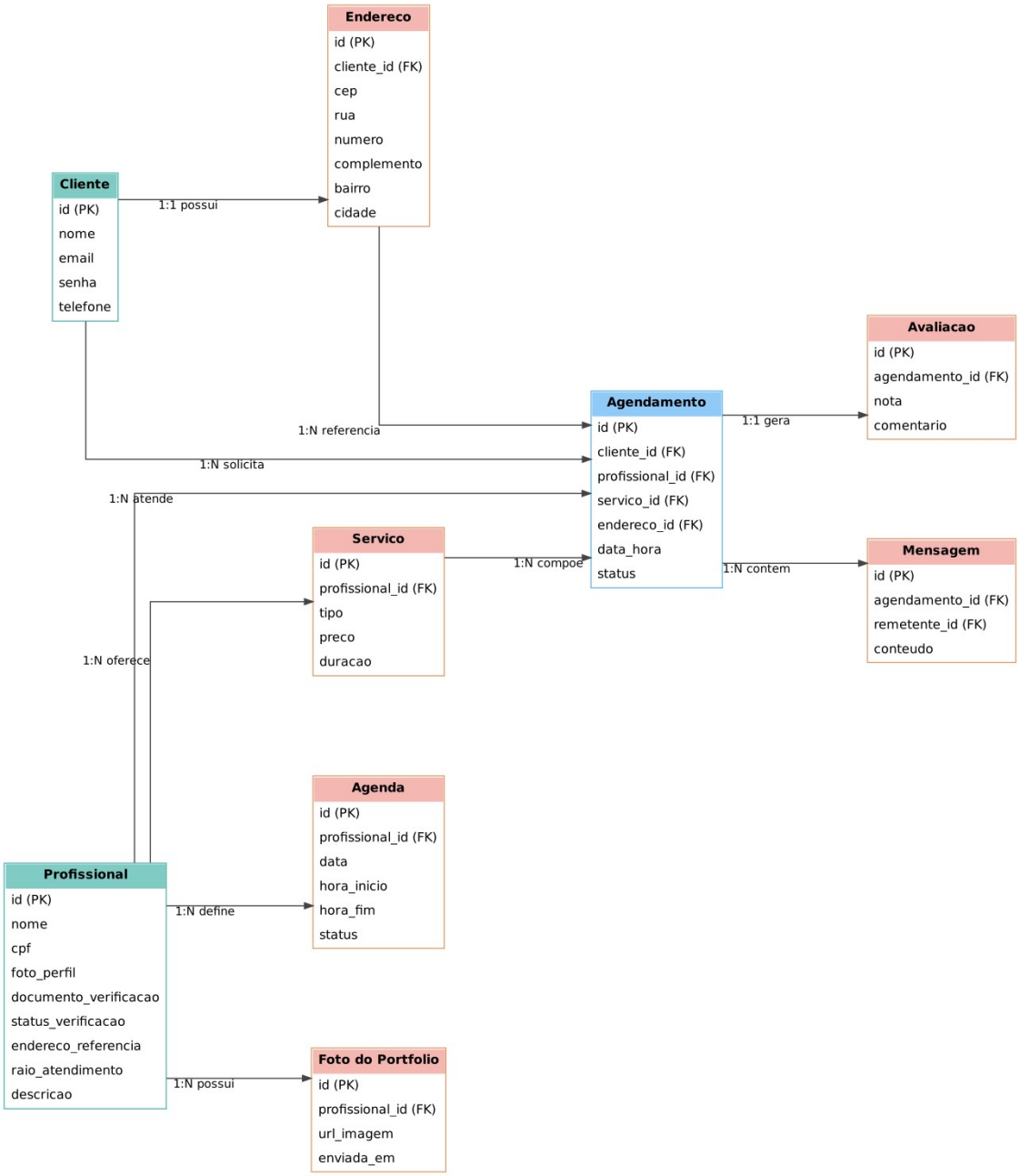
Foto do Portfólio

- id
- profissional (referência)
- url da imagem
- enviada em

Relacionamentos

- Cliente → solicita → Agendamento
- Cliente → possui (1:1) → Endereço
- Endereço → referenciado em → Agendamento
- Profissional → oferece → Serviço
- Profissional → define → Agenda
- Profissional → possui → Foto do Portfólio
- Profissional → atende → Agendamento
- Serviço → compõe → Agendamento
- Agendamento → gera → Avaliação
- Agendamento → contém → Mensagem

Diagrama Visual (ER)



12. Sugestões de Trabalhos Futuros

- Sistema de denúncias e suporte ao usuário (cliente denuncia um profissional após um atendimento problemático; administrador analisa e pode suspender contas)
- Vínculo de profissionais com salões/estabelecimentos, além de autônomos
- Suporte a iOS, além de Android